6.1. Скалярное произведение

Для векторов $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ (в ортонормированном базисе)

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}| \cos\varphi = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n. \tag{1}$$

Отсюда *длина* $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}}$, *угол* между векторами

$$\cos\varphi = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}, \tag{2}$$

а векторы *ортогональны* ($\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$) тогда и только тогда, когда $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$. Базис из попарно ортогональных векторов длины 1 называется *ортонормированным*. Свойства: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}$, $(\lambda \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} = \lambda(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$, $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}$. *Как решать.* перемножьте координаты и сложите. Для угла посчитайте $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ и обе длины и подставьте в (2). *Нормировать* вектор — поделить его на длину: $\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$.

6.2. Векторное произведение (только в $\mathbb{R}^3$)

$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ — вектор, *перпендикулярный* $\boldsymbol{a}$ и $\boldsymbol{b}$, с длиной

$$|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}| \sin\varphi \quad (= \text{площадь параллелограмма на } \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}), \tag{3}$$

направленный так, что тройка $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ — правая. В координатах удобен мнемонический определитель (раскрываем по первой строке):

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1). \tag{4}$$

Свойства: $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$ (антикоммутативность), $(\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$. *Как решать.* площадь треугольника на $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ равна $\frac{1}{2}|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|$; чтобы найти вектор, перпендикулярный двум данным, возьмите их векторное произведение.

6.3. Смешанное произведение

$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$ равно определителю из координат:

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \tag{5}$$

Его модуль — *объём параллелепипеда* на $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ (а объём тетраэдра — $\frac{1}{6}$ от него); он не меняется при циклической перестановке и равен $0 \iff$ векторы *компланарны* (лежат в одной плоскости).

Мини-справка. $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \sum a_i b_i$; $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}}$; $\cos\varphi = \dfrac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$; $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b} \iff \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$.
$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ — определитель с $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$; $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = S_{\text{пар-мма}}$; $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \det$; $|(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})| = V_{\text{пар-педа}}$.
$S_{\triangle} = \frac{1}{2}|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|$, $V_{\text{тетраэдра}} = \frac{1}{6}|(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})|$.

Задачи (семинар)

A. Скалярное произведение

1. Найдите скалярное произведение $\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y}$: $\boldsymbol{X} = (2, 1, -1, 2)$, $\boldsymbol{Y} = (3, -1, -2, 1)$. *(ФС-1076 a)*
2. Определите угол между $\boldsymbol{X} = (2, 1, 3, 2)$ и $\boldsymbol{Y} = (1, 2, -2, 1)$. *(ФС-1077 a)*
3. Найдите нормированный вектор, ортогональный к $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, -1, 1)$, $(2, 1, 1, 3)$. *(ФС-1085)*

B. Векторное и смешанное произведения

4. Для $\boldsymbol{a} = (1, 1, 0)$, $\boldsymbol{b} = (1, 0, 1)$ найдите $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ и площадь параллелограмма на $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$. *(§4.3.2)*
5. Для $\boldsymbol{a} = (1, 1, 0)$, $\boldsymbol{b} = (1, 0, 1)$, $\boldsymbol{c} = (0, 1, 1)$ найдите $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$ и объём параллелепипеда. *(§4.3.3)*

Ответы. 1) $\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{Y} = 6 - 1 + 2 + 2 = 9$. 2) $\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{Y} = 0$, значит $\varphi = \pi/2$ (ортогональны). 3) $\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1, 0)$. 4) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (1, -1, -1)$, площадь $= \sqrt{3}$. 5) $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = -2$, объём $= 2$.

Домашние задачи

A. Скалярное произведение и углы

1. Найдите скалярное произведение $\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y}$: $\boldsymbol{X} = (1, 2, 1, -1)$, $\boldsymbol{Y} = (-2, 3, -5, -1)$. *(ФС-1076 b)*
2. Определите угол между $\boldsymbol{X} = (1, 2, 2, 3)$ и $\boldsymbol{Y} = (3, 1, 5, 1)$. *(ФС-1077 b)*
3. Определите косинусы внутренних углов треугольника ABC: $A = (1, 2, 1, 2)$, $B = (3, 1, -1, 0)$, $C = (1, 1, 0, 1)$. *(ФС-1078)*
4. Нормируйте вектор $(3, 1, 2, 1)$. *(ФС-1084)*

B. Векторное и смешанное произведения

5. Для треугольника с вершинами $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (0, 0, 1)$ найдите его площадь, а также объём тетраэдра $OABC$ (O — начало координат). *(§4.3)*

Ответы. 1) $\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{Y} = -2 + 6 - 5 + 1 = 0$ — векторы ортогональны. 2) $\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{Y} = 18$, $|\boldsymbol{X}| = 3\sqrt{2}$, $|\boldsymbol{Y}| = 6$, $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = \pi/4$. 3) $\cos A = \dfrac{5}{\sqrt{39}}$, $\cos B = \dfrac{8}{\sqrt{78}}$, $\cos C = -\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. 4) $\dfrac{1}{\sqrt{15}}(3, 1, 2, 1)$. 5) $\boldsymbol{AB} \times \boldsymbol{AC} = (1, 1, 1)$; площадь $\triangle ABC = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, объём тетраэдра $= \dfrac{1}{6}$.